- 微积分基本公式 (Newton-Leibniz)

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有一个原函数为 $F(x)$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

证：对于区间 $[a,b]$ 的任一分割：

$T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$，由拉格朗日中值定理知，

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(\xi_i)\cdot \Delta x_i .$$

这里 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，$i = 1, \cdots n$. $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

于是 $F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{n} F(x_i) - F(x_{i-1})$

$$= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot \Delta x_i$$

当 $\lambda = \max_{1\le i\le n}\{\Delta x_i\} \to 0$ 时

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot \Delta x_i \longrightarrow \int_a^b f(x)\,dx .$$

故 $$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

∎

我们通常将 $F(b)-F(a)$ 记为

$F(x)\Big|_a^b$ 或 $[F(x)]_a^b$. 于是

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\Big|_a^b = [F(x)]_a^b$$

- 例：(1) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\frac{1}{x} + \cos x\right) dx$

$= (\ln x + \sin x)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \ln\pi - \ln\frac{\pi}{2} +$

$\sin\pi - \sin\frac{\pi}{2} = \ln 2 - 1$

(2) $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,dx$

解: $\int \frac{x^2}{1+x^2}\,dx = \int \left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$

$= x - \arctan x + C$

故 $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,dx = (x-\arctan x)\Big|_0^1$

$= 1 - \frac{\pi}{4}$

(3) $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin\theta - \sin^3\theta}\,d\theta$

解: $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin\theta - \sin^3\theta}\,d\theta$

$= \int_0^{\pi} \sqrt{\sin\theta\cdot(1-\sin^2\theta)}\,d\theta$

$= \int_0^{\pi} \sqrt{\sin\theta}\cdot|\cos\theta|\cdot d\theta$

当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $|\cos\theta| = \cos\theta$;

当 $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时, $|\cos\theta| = -\cos\theta$.

故原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin\theta} \cdot \cos\theta \, d\theta - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sqrt{\sin\theta} \cdot \cos\theta \, d\theta$

$= \frac{2}{3}(\sin\theta)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{3}(\sin\theta)^{\frac{3}{2}} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$

$= \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \cdot (-1) = \frac{4}{3}$



- 变上限积分

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,dt.$$

这里用 t 作积分变量为了不和 x 混淆.

- 定理：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 在 $[a,b]$ 上连续.

- 定理：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $\Phi'(x)=f(x)$. 即 $\Phi(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数.

- 推论：若 $f(x)$ 连续，$u(x), v(x)$ 可导，则 $\left(\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)\,dt\right)'$

$$= f(u(x)) \cdot u'(x) - f(v(x)) \cdot v'(x)$$

特：$\left(\int_x^b f(t)\,dt\right)' = -f(x)$

$$\left(\int_a^{u(x)} f(t)\,dt\right)' = f(u(x)) \cdot u'(x).$$

- 例：$y = \int_{\cos x}^{\sin x} e^{-t^2}\,dt$，求 y'.

解：$y' = e^{-\sin^2 x} \cdot (\sin x)' - e^{-\cos^2 x} \cdot (\cos x)'$

$$= e^{-\sin^2 x} \cdot \cos x + e^{-\cos^2 x} \cdot \sin x$$

- 例：求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left(\int_{\sin y}^{0} t\,dt\right)dy}{x^3}$$

分析：当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x\left(\int_{\sin y}^{0} t\,dt\right)dy$

$\to 0$，由洛必达法则

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\int_0^x\left(\int_{\sin y}^{0} t\,dt\right)dy\right)'}{(x^3)'}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_{\sin x}^{0} t\,dt}{3x^2}\quad(\text{再洛必达})$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\int_{\sin x}^{0} t\,dt\right)'}{(3x^2)'}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x \cdot (\sin x)'}{6x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x}{6x} \cdot \cos x = -\frac{1}{6}$$ ☐

- 定理：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

- 定理：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且除了有限个点外，$F'(x) = f(x)$，则对于 $\forall x \in [a,b]$，

$$\int_a^x f(t)\,dt = F(x) - F(a).$$

• 例: $f(x)=\begin{cases} x^2 & 0\le x\le 1 \\ 2-x & 1<x\le 2 \end{cases}$.

求 $\int_0^2 f(x)\,dx$.

解: $\int_0^2 f(x)\,dx$

$=\int_0^1 f(x)\,dx+\int_1^2 f(x)\,dx$

$=\int_0^1 x^2\,dx+\int_1^2 (2-x)\,dx$

$=\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1+\left(2x-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_1^2$

$=\frac{5}{6}$

- 例：设 $f(x)=\begin{cases}1 & -1\le x<0\\ x & 0\le x\le 1\\ x+1 & 1<x\le 2\end{cases}$.

求 $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,dt$ 在 $[-1,2]$ 上的表达式.

解：当 $-1\le x\le 0$ 时，

$$\int_{-1}^{x} f(t)\,dt=\int_{-1}^{x} dt = x+1$$

当 $0\le x\le 1$ 时，

$$\int_{-1}^{x} f(t)\,dt=\int_{-1}^{0} f(t)\,dt+\int_{0}^{x} f(t)\,dt$$

$$=\int_{-1}^{0} dt+\int_{1}^{x} t\,dt$$

$$=0-(-1)+\frac{1}{2}t^2\Big|_{1}^{x}=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}$$

当 $x\in[1,2]$ 时.

$$F(x)=\int_{-1}^{0}dt+\int_{0}^{1}t\,dt+\int_{1}^{x}(t+1)dt$$

$$=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}t^2+t\right)\Big|_1^x$$

$$=\frac{1}{2}x^2+x$$

故 $$F(x)=\begin{cases}x+1, & -1\le x<0\\ 1+\frac{1}{2}x^2, & 0\le x<1\\ x+\frac{1}{2}x^2, & 1\le x\le 2\end{cases}$$

P245. 思考题

2. 令 $f(x)=\operatorname{sgn}x$, 则 $\int_0^x f(t)dt=|x|$, 不可导.

P247. B类.

7. $f(x)$在$(-\infty,\infty)$内连续，且$f(x)>0$. 证明：$F(x)=\dfrac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$在$(0,+\infty)$内严格单调递增.

证：令$u(x)=\int_0^x tf(t)dt$

$v(x)=\int_0^x f(t)dt$，则

$u'(x)=xf(x)$　　$v'(x)=f(x)$

$F'(x)=\left(\dfrac{u(x)}{v(x)}\right)'=\dfrac{u'(x)\cdot v(x)-u(x)\cdot v'(x)}{v^2(x)}$

$$= \frac{xf(x)\int_0^x f(t)dt - f(x)\int_0^x tf(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2}$$

$$= \frac{f(x)\int_0^x (x-t)f(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2}$$

由于在 $(0, x)$ 内 $(x-t)>0$.

$f(t)>0$. 故 $\int_0^x (x-t)f(t)dt>0$.

又 $\int_0^x f(t)dt>0$.

故 $F'(x)>0$. $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增.

作业：

习题5-3 A类.

1.

2. (2)

4. (1). (3).

5. (1). (2).

8. (1)

习题5-3 B类

4. (3)